



HABLANDO CON PROFES · CAPÍTULO CÉSAR LÓPEZ

Diez baldosas. Y, de repente, pi es algo real.

Lo aprendido en la charla con el profesor César López, más de diez años enseñando electricidad, electrónica y robótica en el taller de los sábados del Instituto Técnico Industrial Piloto. Un regalo de PhyMaC para los docentes de ciencia y tecnología de Latinoamérica: un reto listo para llevar al aula y un mapa del kit STEM para no perderse.

TODOS ES MATEMÁTICO

ARDUINO · MICRO:BIT · RASPBERRY

LEGO EV3 · MBOT · ATAO

AVANZA 10 BALDOSAS

EL GIRO TAMBIÉN ES FÍSICA

METROLOGÍA Y CUIDADO

Descubre el mundo científico y tecnológico resolviendo retos de tu entorno.

Versión 1.0 · 29 de julio de 2026 · Libre para copiar, imprimir y compartir

Fuente: la charla completa con el profe César López (34:29)

GUÍA DOCENTE

BLOQUE 1 · QUIÉN ES

César López



César López durante la grabación de Hablando con Profes, en su espacio de robótica.

Enseña	Electricidad, electrónica y robótica en taller — modalidad técnica industrial— y tecnología informática [00:30]
Dónde	Instituto Técnico Industrial Piloto, en un espacio de robótica de jornada extendida [00:11]
Cuándo	Los sábados, con grupos pequeños [14:19]
Experiencia	Más de 10 años con esta actividad [14:18]
Los niños	Vienen «de forma libre y por gusto», sin ninguna presión [00:23]

No es una clase obligatoria. Es un taller al que se llega el sábado porque se quiere. Por eso, cuando a César le preguntan cuál ha sido la experiencia más gratificante, no habla de un premio: habla de la asistencia. «Gratificante que vengan por gusto, por gusto, sin ninguna presión, porque quieren y lo hacen y les gusta» [13:52].

El espacio, en tres cifras

+10

años sosteniendo el espacio de robótica de los sábados [14:18]

~90%

de quienes asisten son niños; las niñas se asoman y no siempre vuelven [14:35]

3+3

tres tarjetas y tres familias de robots sobre una sola mesa [00:49]

“Tenemos poquito, poquito, muy pocas cosas, pero muy rica. Es interesante el medio que tenemos. Es poquito, pero interesante.”

CÉSAR LÓPEZ · [33:18] · SU BALANCE DEL TALLER

LO QUE HACE ÚNICO A ESTE TALLER

- Es **raro**: «la mayoría de colegios en Colombia estamos así... y uno que otro por acá. Raro, raro, un caso raro» [32:39]. Que el colegio tenga estas tres tarjetas «me parece re importante» [32:31].
- Es una **construcción del profesor**: «una idea, una construcción, ¿de quién? Del profesor. Que ha visto cosas, entonces, traemos esto, traemos esto» [32:55].
- Es **voluntario** y repetido: el mismo grupo regresa cada ocho días [31:25].

EL MOTOR DE TODO: LA PASIÓN

Su idea de cierre no es sobre robots, es sobre el oficio: «el docente debe tener esa pasión por las cosas. Debe sufrir de ese buen dolor de la pasión» [33:37]. Y la lleva al detalle: «por donde yo oigo un tornillo, me agacho, recojo el tornillo» [34:00].

BLOQUE 2 · LOS APRENDIZAJES

La robótica hace visible la matemática

Toda la charla cabe en una idea que César dice sin pensarlo dos veces: no hay una parte «de robots» y otra «de matemáticas». Es lo mismo.

“Pues todo es matemático. Lo que hay es desarrollarlo.”

CÉSAR LÓPEZ · [09:39]

El problema de la matemática escolar, dice, es que se queda en el tablero. «En un salón de clase son, digamos a nivel público, 40 niños, 30 niños; está el tablero... y allá el perímetro queda ahí» [12:10]. En el taller pasa lo contrario:

“Pero aquí sí veo ese perímetro. Lo llamamos algo real, algo retador.”

CÉSAR LÓPEZ · [22:22]

El reto que lo desata todo

A un niño se le da una consigna corta —«tienen que avanzar, por ejemplo, 10 baldosas» [09:48]— y la matemática aparece sola, en cadena, para poder resolverla. Esta es la cadena, con sus palabras:



Al final del recorrido, dos conceptos que en el tablero eran letra muerta se vuelven herramientas que el niño necesitó de verdad. Lo dice el profe con sorpresa: es «mucho más bonito para ellos, que ven: oye, pi, o perímetro; ¿cómo se usa pi, perímetro?» [10:30]. Y no aparece ningún bloqueo: «no hay ningún obstáculo cognitivo, ningún miedo a comprender esa parte de la matemática» [11:21].

LA LUPA DE CÉSAR

La robótica es «la más cosa»: el niño «no se imagina que hay una relación matemática» detrás de mover el robot [10:51]. Esa sorpresa —descubrir que armar era también calcular— es justo lo que engancha.

“Quedan, para mí, quedan mucho más atados... con sus ventajas de ser concreto para enseñar la matemática o la física.”

CÉSAR LÓPEZ · [12:02] · SOBRE POR QUÉ EL ROBOT Y EL CONCEPTO SE REFUERZAN

BLOQUE 2 · LOS APRENDIZAJES

El giro es física, y los valores se enseñan cuidando

Cuando el robot dobla, casi nadie ve la física que hay dentro. César la saca a la mesa. Y, mientras tanto, enseña algo que no está en ningún manual de robótica: el cuidado.

EL GIRO DIFERENCIAL, CON SUS PALABRAS

«Yo quiero que gire hacia la derecha: avanza más este y este se queda quietico» [17:22]. Ahí el entrevistador lo nombra y César lo confirma en el acto:

“Listo, ya hay un problema de física interesante.”

CÉSAR LÓPEZ · [17:34]

¿De qué depende hacia dónde y cuánto gira? «El ángulo depende entonces de la diferencia de velocidad angular» [17:54]. Pero el software lo esconde: «parte del software da el giro... queda transparente para el que lo programó» [18:07].

LA IDEA QUE ABRE LA CLASE

Si el robot ya viene programado, la física está escondida. La jugada de César es darle la vuelta: «de pronto puede usarse al revés... ver la física» [18:16]. En vez de programar el giro, se mide: se cuenta cuántas vueltas da cada rueda y se calcula el ángulo que resultó. El robot deja de ser una caja negra y se vuelve un laboratorio.

Del carro al robot

César lo compara con conducir: en un carro «uno ve la rueda girando», pero «para el conductor queda transparente, no sé cuál rueda giró más» [18:33]. «Para la ingeniería sí tiene en cuenta eso» [18:45]. La robótica te pone del lado de la ingeniería.

Los valores no son un discurso aparte: se enseñan con el kit en la mano

Cuidar las cosas

«El niño debe entender que hay que cuidarlo. Se trabajan mucho los valores aquí también, el cuidar las cosas» [13:03]. Y funciona: «un alto respeto por cuidar las fichas, los elementos, las herramientas» [30:57].

Leer el manual

Nada sale de la improvisación: «eso no es que se me ocurrió y salió esto. No: va un manual» [29:37]. Se entrena el **seguimiento de instrucciones** y la **lectura** [29:43].

Medir bien

Aparece la **metrología**: «necesito un tornillo... tornillo pulgada y media, entonces toca medirlo» [29:46]. Buscar la pieza exacta es, también, una práctica de precisión.

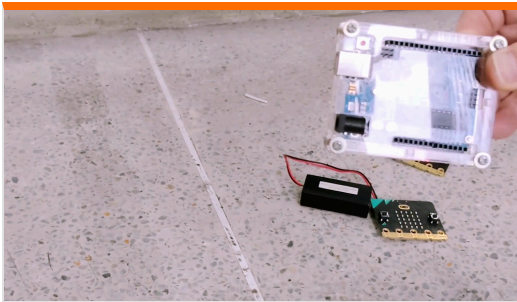
EL RETO HONESTO QUE ÉL MISMO NOMBRA

Este modelo vive de grupos pequeños. Los kits son pocos y caros: «son 40, 35 niños, ¿cuántos objetos de estos debemos tener?» [12:59]. Y escalar a un aula grande tropieza con la logística: «la secuencialización es más fácil con el taller... en un salón es muy complejo porque son varios grupos, tocaría desarmarlo hoy para que otro grupo lo retome mañana» [31:43]. No es un método para 40 estudiantes a la vez —y conviene saberlo antes de intentarlo.

BLOQUE 3 · EL KIT STEM

Las tres tarjetas de la mesa

Sobre la mesa hay tres tarjetas [00:49]. Se parecen, pero cada una resuelve un problema distinto. Este es el mapa para no confundirlas.



La Arduino Uno (arriba, en su carcasa) y la micro:bit con su matriz de LEDs y batería [00:58].

TARJETA	QUÉ ES Y PARA QUÉ
Arduino Uno	«La más popular en el mundo» [00:55] y «la tarjeta madre de todas... la pionera» [01:12]. Sirve para robótica y programación; se le añaden sensores por fuera [02:00].
micro:bit	Británica [01:37]. Trae matriz de LEDs y «unos sensores incluidos dentro de la tarjeta» [01:51]. Ideal para empezar sin cablear tanto.
Raspberry Pi 3	Británica también [01:44]. «Es como una CPU»: se le conecta pantalla, mouse y teclado y «trabaja como un computador» [02:10].

LA MANO COLOMBIANA DEL ARDUINO

Arduino se desarrolló en Italia, «pero hay una mano colombiana allí: **Hernando Barragán**», que «hizo parte del desarrollo de la programación del Arduino» [01:21].

La Raspberry: cuando la tarjeta se vuelve computador

La Raspberry es la más versátil de las tres: «puede hacer la tarea del Arduino, la tarea de la micro:bit» [23:13] y además ser un PC completo. Corre software libre —Ubuntu o Linux [22:19]— y una tarjeta microSD hace de disco duro [02:24].

En el taller hay una prueba viva de esa idea: el profe Matamoros rescató la pantalla de un portátil desechado y la acopló a una Raspberry «y ya es un computador» [21:51]. Reciclaje y computación en el mismo gesto.

CÓMO ELEGIR ENTRE LAS TRES

micro:bit para arrancar (trae sensores) · **Arduino** para construir robótica a medida con sensores propios · **Raspberry** cuando necesitas un computador de verdad o software libre.

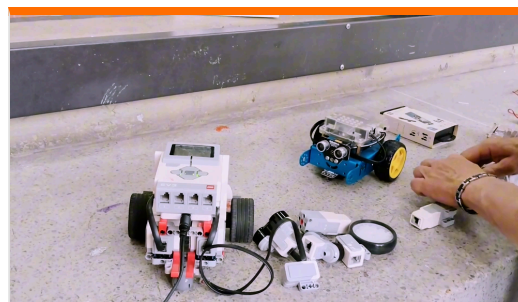


La Raspberry Pi acoplada a un portátil reciclado: la tarjeta convertida en computador completo [22:06].

BLOQUE 3 · EL KIT STEM

Los robots: EV3, mBot y Atao

Con las tarjetas se programa; con los robots se construye y se mueve. En la mesa conviven tres familias muy distintas: el **LEGO MINDSTORMS EV3**, el **mBot** y el kit colombiano **Atao**. La primera práctica con los niños no es programar: es **armar**. «Hay un manual donde hay que aprender a armar el robot... reconocer al robot, explicarle las partes» [07:24].

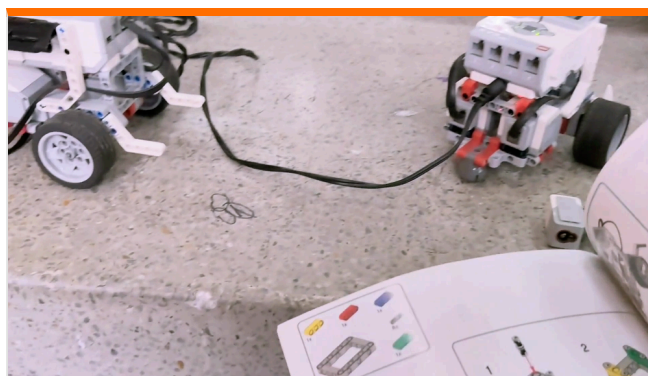


El ladrillo EV3 con sus cuatro entradas y su juego de sensores; al fondo, el mBot azul [06:40].

ROBOT	ORIGEN	QUÉ LO DISTINGUE	FUENTE
LEGO EV3	LEGO MINDSTORMS	Un ladrillo programable por bloques desde el computador, con salidas A-B-C-D para motores y entradas para sensores. Se arma pieza por pieza siguiendo el manual.	[04:59]
mBot	Makeblock	Robot ya montado, con sensor de ultrasonido y de luz. Su fuerte es el seguidor de línea : «se puede usar para seguidor de línea, va por una línea» [03:29].	[03:00]
Atao	Colombia	Kit electromecánico : «no se puede programar, avanzan» [20:04]. Se le acopla un Arduino para ganar giros, velocidades y tiempos [20:10].	[19:52]

Los sensores del EV3, uno por uno

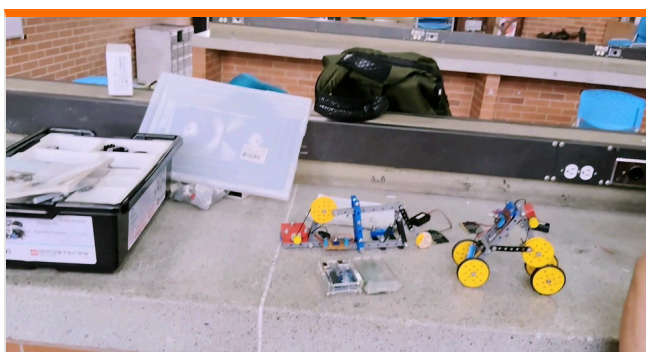
- Ultrasonido** Mide distancia: «va un emisor y un receptor... va comparando» para detectar obstáculos [06:10]
- Giroscopio** Detecta el giro y la orientación del robot [06:21]
- Luz** Lee claro/oscurο; es lo que permite el seguidor de línea [06:39]
- Tacto** «Especial, de tacto... si toca un obstáculo, se puede devolver» [06:51]



El armado sigue un manual paso a paso, ficha por ficha [08:26].

UN PUENTE ENTRE KITS

Los sensores del EV3 son propietarios de LEGO [19:08], pero con un Arduino puedes sumar los tuyos — ultrasonido, temperatura, presión— y hasta darle motor y giro al Atao [19:16]. El kit no es una caja cerrada: se combina.



BLOQUE 4 · LA ACTIVIDAD

«Avanza 10 baldosas»

Esta es la actividad estrella del taller de César: un reto de una sola frase que obliga a medir, calcular y programar. La ficha trae objetivo, materiales, paso a paso y la matemática detrás. En la página siguiente hay una plantilla fotocopiable para el reto.

El reto de las diez baldosas

ROBÓTICA · GRUPOS PEQUEÑOS

- OBJETIVO** Que un concepto abstracto —pi, el perímetro— se vuelva la herramienta que el estudiante necesita para lograr que su robot avance una distancia exacta [10:30].
- MATERIALES** Un robot con ruedas y motor programable (EV3 o Arduino sobre un chasis), un computador para programar por bloques, una regla o metro, y un piso de baldosas como «pista» [09:48].
- CONSIGNA** «Tienen que avanzar, por ejemplo, 10 baldosas. ¿Cómo lo haríamos?» [09:48]
- TIEMPO** Una sesión para medir y calcular; otra para programar y probar.

PASO A PASO

1

Mide la baldosa

«Medir cuánto mínimo baldosín, empezando» [09:57]. Ese es el largo de una baldosa.

2

Halla el perímetro de la rueda

«Buscar el perímetro de aquella rueda» [09:59].
Perímetro = $\pi \times \text{diámetro}$.

3

Relaciona vueltas y distancia

«En una vuelta, cuántos centímetros, cuántas distancias avanza» [10:08] para completar las 10 baldosas.

4

Programa RPM y tiempo

«El motor que le da vuelta a la ruedita se programa... la RPM también se programa... recorre en tanto tiempo» [10:20].

QUÉ OBSERVAR

El momento en que el estudiante descubre que «armar» era también «calcular»: «no se imagina que hay una relación matemática» [10:51]. Cuando pregunta solo «¿cómo se usa pi, perímetro?» [10:34], la actividad ya cumplió: el concepto dejó de estar en el tablero.

La matemática detrás, en cuatro pasos

1 · Baldosa

Largo de una baldosa →
objetivo = $10 \times \text{largo}$



2 · Perímetro

$P = \pi \times \text{diámetro de la rueda}$



3 · Vueltas

$\text{Vueltas} = \text{distancia total} \div P$



4 · Tiempo

Con la RPM del motor →
tiempo del recorrido

BLOQUE 4 · LA ACTIVIDAD

Plantilla fotocopiable del reto

Fotocopia esta página, una por grupo. Se llena con lápiz, midiendo de verdad. Cada casilla es un paso que el estudiante **necesitó** para que el robot llegara exactamente a las 10 baldosas.

Hoja del grupo · «Avanza 10 baldosas»

NOMBRE DEL ROBOT: _____

Integrantes: _____

Fecha: _____

#	LO QUE MIDO O CALCULO	CÓMO LO OBTENGO	MI VALOR (CON UNIDAD)
1	Largo de una baldosa	Lo mido con la regla	
2	Distancia objetivo	$10 \times$ largo de la baldosa	
3	Diámetro de la rueda	Lo mido con la regla	
4	Perímetro de la rueda	$P = \pi \times \text{diámetro}$ ($\pi \approx 3,14$)	
5	Vueltas necesarias	distancia objetivo $\div$ perímetro	
6	RPM que programé	La fijo yo en el software	
7	Tiempo estimado	vueltas $\div$ (RPM $\div$ 60)	

PRUEBA Y AJUSTE

Distancia real que avanzó el robot: _____

¿Le sobró o le faltó? _____

¿Qué cambié para la segunda prueba? _____

RETO EXTRA: EL GIRO

Haz que el robot doble a la derecha: «avanza más este y este se queda quietico» [17:24]. Cuenta cuántas vueltas dio cada rueda. ¿Qué ángulo resultó? Ahí aparece la física del giro (página siguiente).

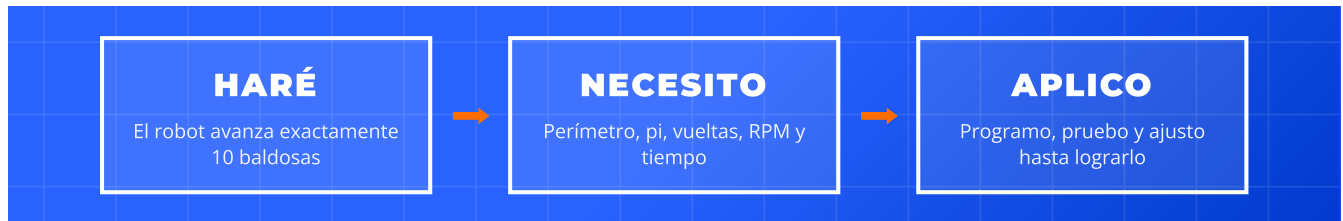
“Aquí sí veo ese perímetro. Lo llamamos algo real, algo retador.”

CÉSAR LÓPEZ · [22:22] · POR QUÉ ESTE RETO FUNCIONA

BLOQUE 5 · EL APOORTE DE PHYMAC

El método, y la física detrás del giro

Lo anterior es de César, palabra por palabra. Esta página es el aporte de PhyMaC: un marco para ordenar cualquier reto y un recuadro para explicar la física que el software esconde. **Va rotulado como nuestro**, no son palabras del profe.



El reto de las diez baldosas **ya es** este método en acción. Primero el estudiante se compromete con algo concreto (HARÉ); al intentarlo descubre qué matemática le falta (NECESITO); y la aprende construyendo la solución (APLICO). Es exactamente lo que César describe cuando dice que aquí el perímetro es «algo real, algo retador» [22:22]: el concepto llega porque hizo falta, no porque tocaba el tema.

La física detrás · el giro diferencial

Un robot de dos ruedas no tiene volante. Gira porque sus dos ruedas van a **distinta velocidad**: si la derecha avanza y la izquierda se queda quieta, el robot rota sobre la izquierda. Cuanta más diferencia entre las dos, más cerrado el giro.

En lenguaje de física: el **ángulo girado** depende de la **diferencia de velocidad angular** entre las ruedas y del tiempo —justo lo que César señala en [17:54]. Con la separación entre ruedas d y las velocidades v_{der} y v_{izq} , la velocidad de giro es proporcional a $(v_{\text{der}} - v_{\text{izq}}) \div d$.

Por qué no se ve: el bloque «girar a la derecha» del software ya hace ese cálculo por dentro, y «queda transparente para el que lo programó» [18:12]. Usar el robot «al revés» —medir en vez de programar— vuelve a poner esa física sobre la mesa [18:16].

CÓMO LLEVARLO AL AULA

Programa un giro cualquiera. Pega una marca en cada rueda y cuenta las vueltas de cada una en ese giro. Mide el ángulo que quedó con un transportador. Repite cambiando la velocidad de una rueda: verás que a más diferencia, más ángulo. La ecuación deja de ser un símbolo y pasa a ser algo que tu grupo midió.

LA REGLA DE ORO DEL PROFE

Antes de programar, arma y cuida. «Va un manual... seguimiento de instrucciones, lectura» [29:41] y respeto por las fichas [30:57]. El método vive sobre esa base.

El kit, de un vistazo

HERRAMIENTA	PARA QUÉ LA USO	CUÁNDO LA ELIJO
Arduino Uno	Robótica a medida con mis propios sensores	Cuando quiero construir «de ceros» y entender cada conexión
micro:bit	Primeros pasos, con sensores y LEDs incluidos	Para arrancar rápido sin cablear mucho
Raspberry Pi 3	Un computador completo con software libre	Cuando necesito PC, Linux o hacer de todo en una tarjeta
LEGO EV3 / mBot / Atao	Armar, mover y medir (el reto de las baldosas)	EV3 para armar y programar · mBot para seguir línea · Atao + Arduino para giros



Ahora nos toca a nosotros.

Esta guía es un regalo de PhyMaC para la comunidad docente de Latinoamérica. Copiala, imprímela, repártela en tu colegio, tradúcela, mejórala. Si el reto de las diez baldosas hace que en tu aula pi deje de estar en el tablero, ya valió la pena.

«El docente debe tener esa pasión por las cosas. Debe sufrir de ese buen dolor de la pasión.»

CÉSAR LÓPEZ · [33:37]

TODOS SON MATEMÁTICOS

SACA LA FÍSICA ESCONDIDA DEL GIRO

ARMA, MIDE Y CUIDA

Descubre el mundo científico y tecnológico resolviendo retos de tu entorno.

PhyMaC · Fundación educativa STEM · Colombia

Guía v1.0 · 29 de julio de 2026 · Libre para copiar, imprimir y compartir

HABLANDO CON PROFES